Exam MAP201 - IMAGE - 2024-2025 - Session 1

Exercice 1 :

1. 8 bits = 1 octet $\Rightarrow$ $1920 \times 1080 = 2\,073\,600$ octets.
2. En bits : $1920 \times 1080 \times 8 \times 30 = 497\,664\,000$ bits/sec.
   Mo : $1920 \times 1080 \times 30 / 10^6 = 62$ Mo/sec
3. Débit en Gbits/sec du S2 : $1920 \times 1080 \times 24 \times 30 / 10^9 = 1{,}492992$ Gbits/sec
   > 1 Gbits/sec $\Rightarrow$ Débit insuffisant.
4. Si compression 10%, le débit nécessaire pour le scenario 2 devient $0{,}1492992$ Gbits/sec < 1 Gbit/sec. OK.

Exercice 2 :

1. $h : [10,255] \longrightarrow \mathbb{N}$
   $p \longmapsto h(p) = \#\{\text{pixels ayant la valeur } p\}$.

   Notons H l'hist. cumulé.

$$\begin{cases} H(0) = h(0) \\ H(p) = H(p-1) + h(p) \quad 1 \leq p \leq 255 \end{cases}$$

2. L'égalisation est une transformation pixel à pixel de l'image qui "linéarise" l'histogramme cumulé. Cela équilibre l'histogramme.
   La transformation T est donnée par $T : [10,255] \longrightarrow [10,255]$

$$p \longmapsto \frac{H(p)}{MN} \times 255$$

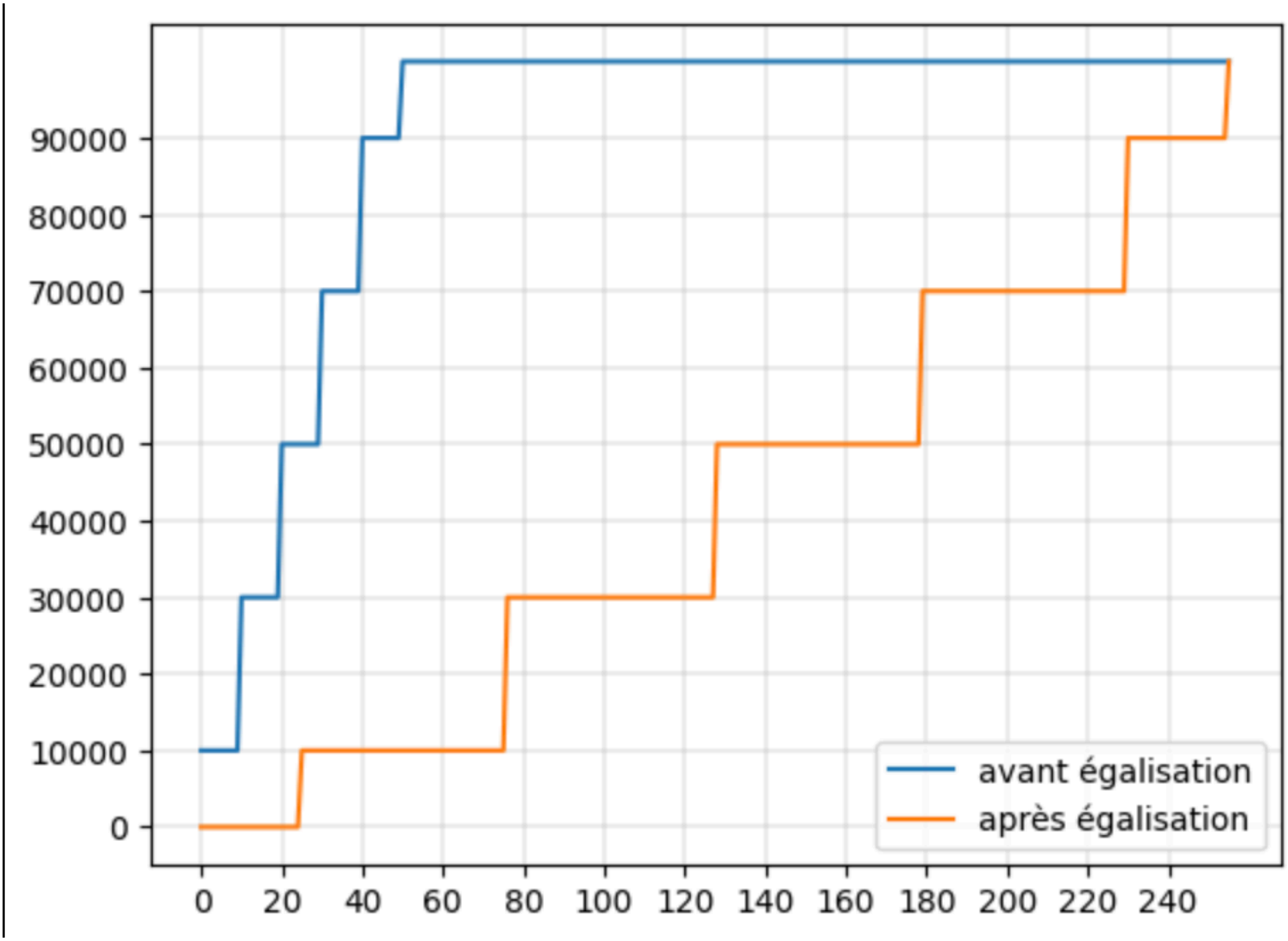
   où MN désigne le nb total de pixels

4. Sur énoncé
5. ~~[illegible]~~ $I_2(0) = \frac{H(0)}{100000} \times 25{,}5 = \frac{10000}{100000} \times 255 = 25{,}5$

$$I_2(10) = \frac{H(10)}{100000} \times 255 = \frac{30000}{100000} \times 255 = 76{,}5$$

$I_2(20) = 127$
$I_2(30) = 198$
$I_2(40) = 229$
$I_2(50) = 255$

Voir énoncé.


90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
avant égalisation
après égalisation

Exercice 3 :

1. 1 - K4 , 2 - K2 , 3 - K1 , 4 - K3

2. Filtre moyen 3×3 : $\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$.

   Effets : - lissage des contours
   - suppression du bruit.

3. - Coefficients positifs
   - $8 \times \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{8+4}{12} = 1$

   $\Rightarrow$ Filtre de moyennage pondéré.

   Le filtre n'est pas gaussien car les coefficients [0,0], [0,2], [2,0], [2,2] sont égaux à [0,1], [2,1], [1,0], [1,2] ; ce qui ne peut pas être le cas pour un filtre gaussien - isotrope.

4. L'algo applique filtre à image.
   . Pixels de bord = 0
   . Pixel intérieur : $\sum$ (voisinage × filtre)

Exercice 4 :

1. $\nabla I(x,y) = \begin{pmatrix}\frac{\partial I}{\partial x}(x,y)\\ \frac{\partial I}{\partial y}(x,y)\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Géométriquement : direction de plus forte variation.

2. $D_x = \begin{bmatrix}0&0&0\\-1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$ $D_y = \begin{bmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$

   $D_y * I = \begin{bmatrix}\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\ 0&0&0&0\end{bmatrix}$ car les valeurs sont constantes.

3. def compute_gradient(im) :
   imx = derivee_partielle_x(im)
   imy = " " y(im)
   norme = sqrt($imx^2 + imy^2$)
   orientation = arctan($\frac{imy}{imx}$)
   return norme, orientation.

4- Un seuillage. Contour = variation forte (i.e. valeur élevée de la norme du gradient).

Si norm_grad > seuil ⇒ 255 (ou 1)
Sinon 0

5- Les contours par seuillage sont "grossiers". Pour les affiner, on :
- calcule la direction du gradient et
- extrait la norme du gradient de voisins dans la direction du gradient
- élimine le pixel du contour si un voisin a une norme de gradient supérieure.